게임 기획 포트폴리오

메이플 빌리지

같은 직업이어도 주민마다 성격대로 다르게 전투하는 실시간 쿼터뷰 RPG
메이플스토리 월드 1인 개발 - 기획 · 데이터 · 구현

성격 시스템 · 원정 · 정산 · 민심 · 성장 · 밸런스

유정재
플레이 - maplestoryworlds.nexon.com/ko/play/d881daaedf5d484f994357db0f8c6438

한 장 요약

같은 명령에도 주민마다 다르게 움직인다

플레이어는 리더 한 명만 조작하고 나머지 주민은 성격대로 움직이므로, 명령으로 이끌지 성격에 맡길지를 매 순간 판단하는 것이 이 게임의 중심이다.

핵심 재미 셋

- **성격** - 기질 · 성향 · 감정이 전투와 영지 생활, 원정 출발 거부에까지 영향을 준다
- **영지** - 접속하지 않은 동안에도 주민끼리 어울리고 맡은 일을 해 둔다
- **원정** - 직접 플레이하면 같은 식량으로 보상을 25% 더 받고, 바쁠 때는 자동으로 맡겨 둔다

개발 요약

- 시스템 기획서에 규칙 · 수치 · 예외 · 데이터 표까지 작성했고, 이 포트폴리오에는 그중 네 편을 담았다
- 행동 빈도 · 감정 · 식량 · 민심은 편마다 직접 계산해 근거를 붙였다
- 메이플스토리 월드에 출시해 지금 바로 플레이할 수 있다



구현 화면 - 원정 전투. 플레이어는 리더 (빨간 머리) 만 조작하고, 동료는 성격대로 움직인다. 왼쪽 미니맵 아래는 이 원정대에 켜진 시너지, 오른쪽은 원정대 체력

6 · 13 기질 6가지 · 성향 13가지 (평범 9 · 극악 4)

11 원정대 시너지. 한 원정대에 넷까지 켜진다

5 사냥터. 권장 레벨 1 ~ 10, 끝은 머쉬맘 레이드

4단계 민심 0 ~ 100. 불온이면 주민이 출발을 거부한다

로그오프 시에도 원정과 영지 생활이 이어진다 - 한 번 플레이는 15 ~ 20분

접속하지 않아도 자동 원정이 진행되고, 주민끼리 어울리며, 맡긴 일이 끝나 있다. 다시 접속하면 그동안 생긴 일을 영지 신문 한 장으로 보여 준다.



구현 화면 - 다시 들어오면 뜨는 영지 신문. 비운 시간, 받은 것 · 사용한 것 · 다 된 것, 원정 결과와 마을 소식을 한 장에 모은다

목표	값	근거
한 번 머무는 시간	15 ~ 20분	직접 원정 한 판 10 ~ 15분에 앞뒤로 신문 · 밭 · 건설을 둘러보는 시간을 더했다
접속 사이	30 ~ 40분	자동 원정 한 판이 끝나 받을 것이 생긴다. 일꾼이 일하는 밭 (81분 주기) 은 두세 번에 한 번 수확한다
오래 비움	72시간까지	밭 · 마을 일 · 끼니 · 민심처럼 시간마다 쌓이는 것은 72시간 (사흘) 까지만 쌓인다. 자동 원정 · 건설처럼 끝 시각이 정해진 것은 그대로 끝나 있다
하루 판 수	약 4판	시간이 아니라 **식량**이 정한다. 처음 (밭 하나 · 농사 일꾼 하나) 에는 하루 약 4판이고, 라이트 유저 기준 4 ~ 5판을 목표로 잡았다

레퍼런스 - 가져온 것과 버린 것

	가져옴	버림
림월드	주민이 성격 · 감정대로 스스로 움직이고, 플레이어는 들여다보며 일만 맡긴다. 비운 사이에도 시간이 흐른다	영지 침공 (전투는 원정에서만), 하나하나 시키는 직접 명령, 썩는 식량 - 짧게 들르는 플레이에 불이익을 주지 않으려고 제외했다
폴아웃 셸터	주민이 일터에서 일하는 모습을 보는 재미, 건물마다 일꾼 자리	방을 쌓는 단면 구조. 메이플 빌리지는 위에서 내려다보는 영지다

전체 흐름 · 2/2

시스템은 하나의 순환 구조로 연결된다

원정에서 자원을 얻고, 그 자원으로 영지와 주민을 키운다. 영지의 민심과 주민의 감정은 다음 원정의 성과에 영향을 준다.

뽑기
주민을 모은다. 같은 등급이어도 성격은 뽑을 때마다 새로 정해진다

→

원정
성격이 다른 넷이 사냥터에서 전투한다

→

정산
메소 · 재료 · 경험치 · 감정 · 민심

→

영지
밭 · 건설 · 잔치. 식량이 다음 판 수를 정한다

→

민심 · 감정
우울하면 20%, 불온 영지면 주민마다 10% 확률로 출발을 거부한다

→

다시 원정
다음 판을 꾸린다

연결	주는 쪽 → 받는 쪽	설계 의도
식량	밭 → 원정 입장 (인원 x 20 x 사냥터 순서)	일꾼 없는 밭 Lv1 을 네 번 수확하면 80 (20 x 4) 이라, 4명이 1번 사냥터에 한 번 들어간다. 밭에서 식량을 수확해야 원정을 출발할 수 있다
감정	원정 결과 → 주민 감정 (다 이긴 판 +40 · 전멸 -45, 자세히는 성격 편)	패배한 판의 기분이 다음 판의 성격 행동 확률에 영향을 준다
민심	전멸 · 식량 부족 · 궁합 · 영주 성격 → 영지 민심	불온 (0 ~ 19) 이면 거부한 주민을 제외하거나 민심 -2 를 감수하고 데려가야 해 원정이 번거로워진다. 행복 (90 이상) 이면 원정 경험치 +10% 라, 민심이 높은 영지는 주민이 더 빨리 성장한다
메소	원정 드롭 → 뽑기 · 건설 · 영지 레벨	메소 뽑기 (초대) 1회는 20,000 메소다. 5번 사냥터 직접 원정 한 판에 드롭 약 6,000 + 목표 보상 2,000 = 약 8,000 을 벌어, 뽑기 한 번에 2.5판이 든다 (드롭만 계산하면 3.3판)



구현 화면 - 영지 레벨. 원정에서 번 메소 · 사냥터 클리어 · 필요 건물이 다음 레벨의 조건이다

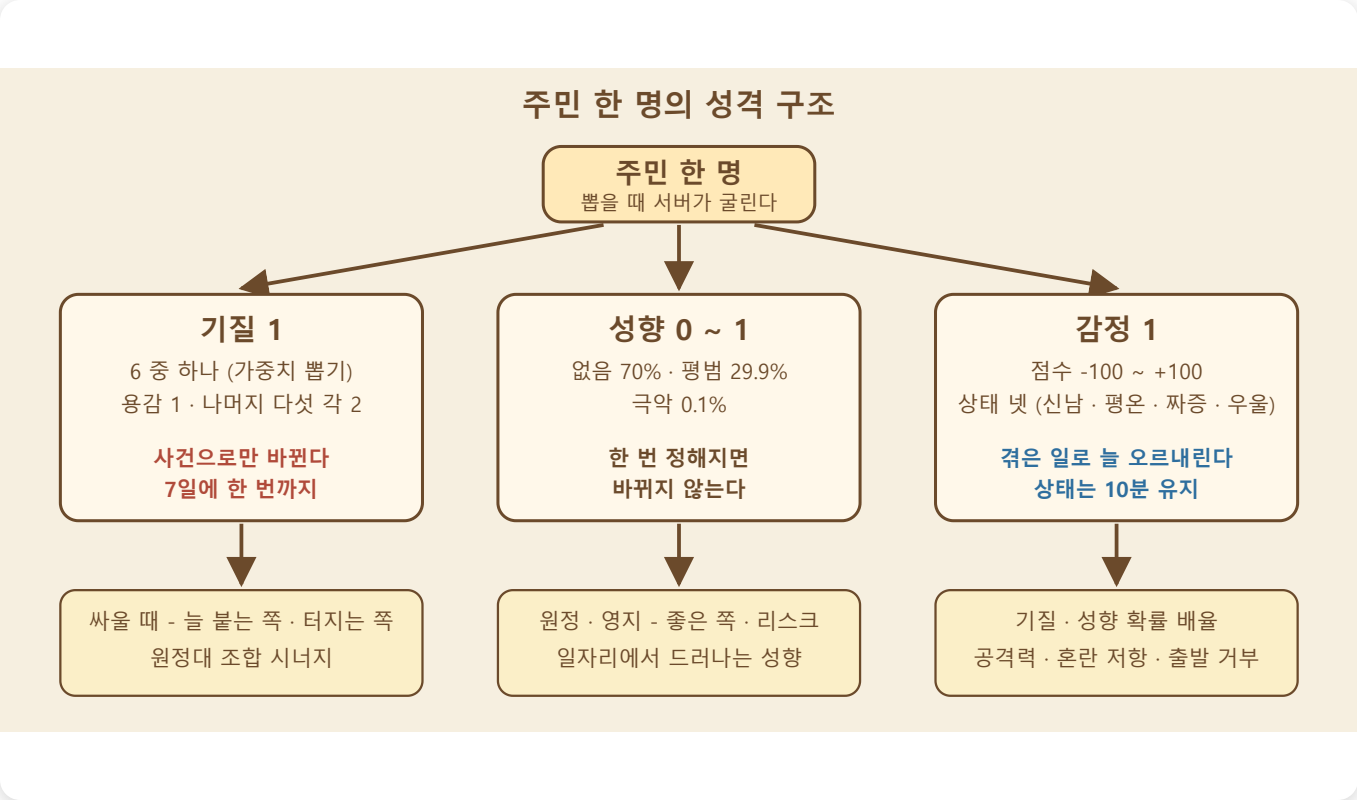
성격 시스템

부정적 기질도 활약할 수 있도록,
한 전투 안에서 손해와 이득의 균형을 맞췄다

이 게임을 다른 게임과 가르는 것이 성격이다. 성격은 전투뿐 아니라 원정 출발과 영지 민심에까지 영향을 준다.

성격 = 기질 하나 + 성향 0 ~ 1 + 감정

기질은 거의 안 바뀌고, 성향은 열에 셋만 갖고, 감정은 겪은 일로 늘 오르내린다. 셋으로 나눠 한 주민 안에 오래가는 개성과 그날 기분을 같이 두었다.



주민 한 명의 성격 구조 - 기질 · 성향은 뽑을 때 서버가 정하고, 감정은 0 에서 시작한다

성격 이름 19

기질 6 (급함 · 우유부단 · 겁쟁이 · 반항 · 용감 · 충성)
평범 성향 9 (게으름 · 대식가 · 성실 · 호기심 · 수다쟁이 · 잠꾸러기 · 낙천가 · 짠돌이 · 운동광)
극악 성향 4 (사이코패스 · 소시오패스 · 나르시시즘 · 희대의 천재) - 넷을 합쳐 0.1%

영주와 궁합

영주의 기질 · 성향과 잘 맞는 기질 · 성향 하나마다 민심 +0.3 / 시간, 상극이면 -0.3. 다 더해도 1시간에 ±1.0 이 상한이다. 누구를 영주로 세울지도 성격을 보고 정한다.

뽑을 때 나오는 비율

기질은 가중치 2 : 용감만 1 이라 용감 약 9% (1/11), 나머지 다섯은 약 18% 씩이다. 성향은 없음 70% · 평범 29.9% (아홉이 약 3.3% 씩) · 극악 0.1% (1,000명에 한 명꼴) 다. 6,000명을 뽑으면 용감은 545명 안팎이다.

부정적 기질은 평소에는 손해, 행동할 때는 이득

이름부터 부정적인 기질은 평소에 손해가 붙고, 확률로 행동이 나오면 눈에 띄는 움직임과 함께 이득이 생긴다. 긍정적 기질은 손해 없이 작은 이득만 준다.

기질	항상 적용	판정 시점	확률	행동 효과
급함	받는 피해 +8%	무리와 마주친 순간	40%	명령을 무시하고 가장 가까운 적에게 혼자 돌격. 8초 공격 속도 +30%, 첫 공격 피해 x2
우유부단	공격 속도 -4%	공격을 시작할 때마다	5%	0.5초 망설인 뒤 피해 x3 으로 쏜다
겁쟁이	공격력 -8%	체력 40% 아래로 떨어진 순간	100%	리더 뒤로 물러나 6초 동안 회피 +40%p · 체력 18% 회복
반항	명령을 1초 늦게 따름	작전 명령을 받을 때	30%	새 명령을 무시하고 하던 작전을 계속, 10초 공격력 +20%
용감	받는 피해 -5%	동료를 노리는 적이 가까이 있을 때	100%	그 적을 도발, 5초 받는 피해 -10% 더 (쿨타임 10초)
충성	리더 곁 공격력 +5%	리더 체력이 50% 아래로	60%	리더 곁으로 달려가 리더를 노리는 적만 친다, 공격력 +10%

부정적 넷 - 급함 · 우유부단 · 겁쟁이 · 반항

항상 적용되는 손해는 작게 (4 ~ 8%, 반항은 명령 1초 늦음), 행동할 때 이득은 크게 둔다. 플레이어 눈에는 말썽이지만, 실제 수치로는 대부분 이득이 손해보다 크다 (4쪽).

긍정적 둘 - 용감 · 충성

손해 없이 작은 이득만 준다. 대신 용감은 뽑기에서 다른 기질의 절반 (약 9%) 만 나와 여럿 데려가기 어렵다. 충성은 리더 곁에서만 붙고, 행동이 나오면 리더를 노리는 적만 공격하고 다른 동료는 돕지 못한다.

조합을 맞추면

부정적 기질의 항상 적용되는 손해는 시너지로 지운다 (8쪽). 그래서 "누구와 같이 보낼까" 가 손해를 줄이는 방법이 된다.

부정적 기질 넷의 한 전투 손익을 공격 횟수와 받는 피해로 계산했다

"부정적 기질은 결국 손해 아닌가" 에 답하려고, 항상 잃는 것과 행동으로 얻는 것을 같은 기준으로 환산했다.

아래 손익은 "공격 몇 번" 으로 계산했다 (무리 하나와 전투하는 27초, 1초에 한 번 = 공격 27번). 버티기는 받는 피해 % 로 표기했다. 회복은 한 대에 체력 약 6% 를 잃는다고 보고 바꿔, 체력 18% 는 3대 분량이다.

한 전투	항상 잃는 것	행동으로 얻는 것	합
급함	받는 피해 +8%	0.4번 x (8초 x 속도 +30% = 공격 2.4번 + 첫 공격 1번) = 1.4번	**공격 +1.4번 · 받는 피해 +8%**. 공격은 이득이고 버티기는 손해다. 용감과 조합 (앞장서기) 이면 도발이 받아 준다
우유부단	공격 1.1번 (-4%)	1.3번 x (피해 +2번 - 망설임 0.5번) = 1.95번	**+0.85번 (+3%)** - 혼자서도 약간 이득이다
겁쟁이	공격 2.2번 (-8%)	위급 때 6초 물러남 (공격 6번 쉼) · 회피 +40%p · 체력 +18%	**공격 -2.2번 ~ -8.2번 · 6초 회피 +40%p · 체력 +18%** (한 대 6% 로 3대 분량). 행동이 나온 전투에서는 쓰러질 고비를 한 번 더 넘긴다. 든든한 등 · 철벽이면 항상 잃는 2.2번이 없다
반항	명령마다 1초 늦음 (하던 작전으로 전투해 공격 0번)	명령마다 0.3 x 2번 (10초 +20%) = 0.6번	**명령마다 공격 +0.6번** · "물러서" 가 1초 늦게 적용된다 (행동이 나와 무시하면 다음 명령까지 계속 피격된다). 잃는 것은 공격이 아니라 작전이다 - 바꾼 작전 10번 중 3번이 통하지 않아 작전을 자주 바꾸는 원정대에는 손해다. 눈치 시너지가 켜지면 지연이 사라진다

합을 한 줄로 보면

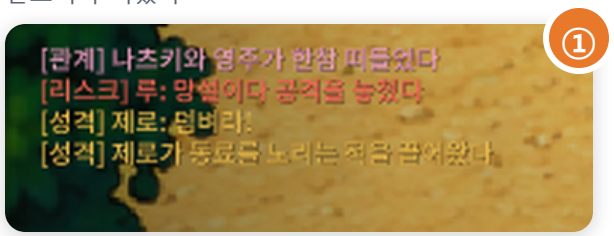
공격만 보면 급함 · 우유부단 · 반항은 이득이고 겁쟁이만 손해다. 겁쟁이는 그 손해를 버티기에서 돌려받아, 위급할 때 체력 3대 분량을 되찾고 쓰러질 고비를 한 번 더 넘긴다. 급함은 반대로 공격을 얻고 받는 피해가 8% 늘어난다. 어느 기질도 모든 칸이 손해인 경우는 없다.

성격은 화면 세 곳에 표시된다 - 채팅 로그 · 시너지 칸 · 머리 위 그림

성격 행동마다 머리 위 그림과, 대사를 붙인 채팅 로그 한 줄을 같이 낸다. 플레이어는 "왜 저 주민이 혼자 뛰어갔지" 를 화면에서 바로 이해한다.



구현 화면 - 급함 카이 (리더) 와 용감 제로의 원정. ② 왼쪽 위 시너지 칸에 둘의 조합 앞장서기와, 루 · 제로의 잔소리가 켜졌다



① 채팅 로그 - 제로의 성격 대사 "덤벼라!" 는 [성격] 금색, 루가 망설이다 공격을 놓친 일은 [리스크] 붉은 글로 기록된다

보이는 곳	규칙
머리 위 그림	초시계 · 식은땀 · 물음표 · 화난 김. 행동 시간과 3초 중 긴 동안
대사	기질마다 하나 - "먼저 간다!!" · "무서워..." · "덤벼라!". 채팅 로그에 "[성격] 이름: 대사" 한 줄로 표시된다
채팅 로그	이득이 되는 행동은 [성격] 금색, 나쁜 행동 · 명령 무시는 [리스크] 붉은 글
반복 표시	같은 행동이 10초 안이면 그림만, 기록은 안 남김

이 화면에서 읽는 순서

① 채팅 로그로 누가 행동했는지 본다 (제로 "덤벼라!", 루의 망설임).
② 왼쪽 위 시너지 칸으로 어떤 조합 (앞장서기 · 잔소리) 이 켜졌는지 본다.
③ 행동이 나온 순간에는 그 주민 머리 위에 그림 (초시계 · 식은땀 등) 이 3초 뜬다.

리더에게 행동이 나오면

리더는 플레이어가 조작하므로, 리더에게 행동이 나오면 조작을 뺏지 않고 이득만 준다. 급함 리더 카이는 돌격하지 않고 8초 공격 속도 +30% · 다음 공격 피해 x2 이득만 받는다. 이때도 앞장서기 시너지는 리더가 돌격한 것으로 보고 켜진다.

행동 확률은 "한 판에 몇 번 보일지" 를 먼저 정하고 계산했다

몇 초씩 대열을 깨는 행동 (돌격 · 주저앉기 · 딴 데 가기) 이 한 사람에게 한 판 (13분) 2 ~ 8번, 1.5 ~ 6.5분에 한 번꼴로 나게 맞췄다. 이보다 많으면 작전이 통하지 않고, 드물면 성격이 있는 줄도 모른다.

기준 한 판

원정대 4명 · 한 판 13분 (전투 9분)
몬스터 100 ~ 125 ÷ 무리 크기 5.5 = **무리 20 안팎**
무리 하나와 전투 = 9분 ÷ 20 ≈ **27초** · 공격 간격 1.0초 · 감정 평온

예외를 둔 곳

우유부단만 일부러 자주 나오게 두었다 (한 판 26번). 0.5초 망설임은 대열을 깨지 않아 작전에 지장을 주지 않고, 한 전투에 한 번은 행동이 나와야 항상 적용되는 공격 속도 -4% 를 상쇄할 수 있다.

호기심은 작게 둔다

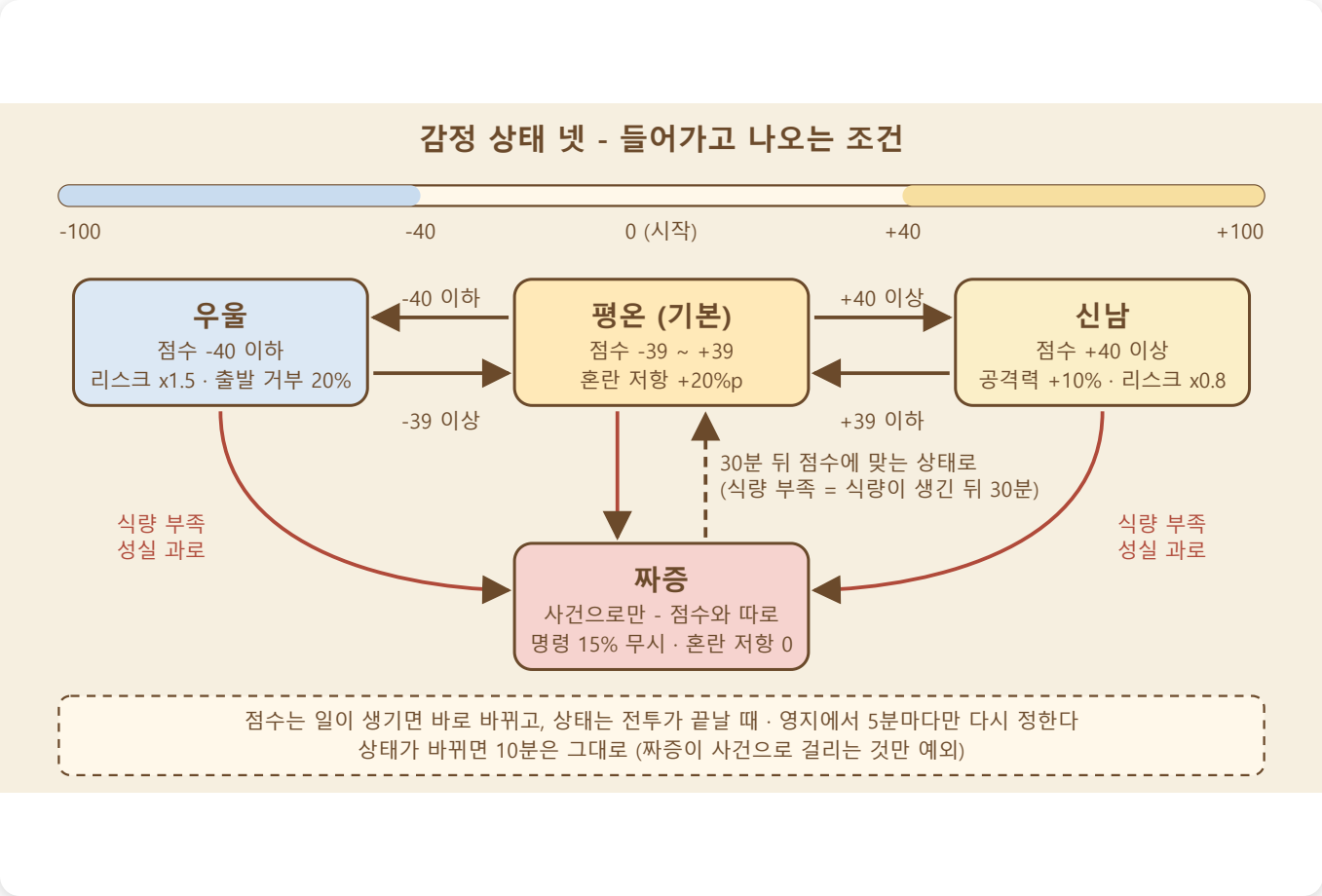
원정대에 호기심 주민이 있으면 이벤트 확률이 +1%p (3% → 4%) 오르고, 여럿이어도 한 번만 더한다. 영주 호기심과 같은 값이라 둘이 겹쳐도 5% 다.

성격	계산	평온	신남	우울
대열을 깸 - 목표 한 판 2 ~ 8번				
급함	전투 시작 40% · 한 전투 1번	8번	9.6번	5.6번
게으름	전투 끝 20%	4번	3.2번	6번
호기심	30초마다 10% (26번 판정) · 상한 3	2.6번	2.1번	3번
대열을 깨지 않음 - 목표 밖				
우유부단	공격 25.9번 x 5% x 무리 20 (제자리 0.5초)	26번	31번	18번
겁쟁이	체력 40% 아래로 내려간 전투만 (한 전투 0 ~ 1번)		많아야 20번	
반항	명령마다 30% (하던 작전을 계속)		명령 수에 달림	
대식가 · 성실	입장할 때 · 원정 3번 연달아		1번 · 세 판에 1번	

신남 · 우울 칸은 감정 배율을 곱한 값이다. 기질 (급함 · 우유부단) 은 신남 x1.2 · 우울 x0.7, 성향 (게으름 · 호기심) 은 반대로 신남 x0.8 · 우울 x1.5 다. 기분이 좋으면 기질 행동이 많아지고, 기분이 나쁘면 성향 리스크가 많아진다. 신남 급함만 목표 위 끝 8번을 조금 초과한다.

감정이 다음 판의 성격에 영향을 준다

감정 점수는 원정 결과로 크게 움직인다. 한 판 다 이기면 +40 (승리 +1.5 x 무리 20 + 목표 +10) 으로 신남, 전멸하면 -45 (전멸 -30 + 본인 쓰러짐 -15) 로 우울이 된다. 패배한 판의 기분이 다음 판까지 유지된다.



기획 그림 - 감정 상태 넷과 오가는 조건. 짜증은 점수가 아니라 식량 부족 · 성실 과로 같은 사건으로만 발생한다

상태	점수	효과
신남	+40 이상	공격력 +10% · 기질 x1.2 · 성향 x0.8 · 혼란 저항 +10%p
평온	-39 ~ +39	혼란 저항 +20%p
우울	-40 이하	출발 거부 20% · 기질 x0.7 · 성향 x1.5 · 혼란 저항 -20%p
짜증	사건으로만	명령 15% 무시 · 혼란 저항 0

출발 거부 - 우울한 주민은 출발 단추를 누를 때 20% 로 원정을 거부한다. [제외] 는 남은 인원으로 출발하고, [억지로 데려가기] 는 감정 -10 에 원정 끝까지 공격력 -10% 가 적용된다. 판정 결과는 10분 유지된다. 그래서 원정을 짤 때는 주민의 기분도 함께 챙겨야 한다. 거부 창은 원정 편 7쪽에 있다.

기질 · 성향 배율은 행동 확률에 곱한다 (6쪽 표의 신남 · 우울 칸).

시너지 - 조합을 맞추면 손해가 이득으로 바뀐다

원정대에 특정 성격 · 관계가 함께 있으면 켜진다. 시너지는 모두 좋은 효과라, 부정적 기질의 손해를 지우거나, 성격 행동이나 판 전체를 키운다. "누구를 같이 보낼까" 가 원정대를 꾸릴 때의 고민이 된다.

시너지	조건	효과
기질 조합 - 손해를 지우거나 (든든한 등 · 철벽 · 폭주 · 눈치) 행동 · 판 전체를 키움		
든든한 등	용감 + 겁쟁이	겁쟁이 공격력 -8% 없어지고 +15%, 용감 받는 피해 -10% 더
앞장서기	급함 + 용감	돌격에 용감이 따라가 도발, 8초 둘 다 공격력 +25%
철벽	용감 + 충성 + 겁쟁이	겁쟁이 손해 없음, 셋 다 받는 피해 -25%, 도발 쿨타임 10 → 5초
폭주	급함 + 반항 + 우유부단	행동 확률 +20%p, 행동 중 공격력 +30%, 급함 · 우유부단 손해 없음
눈치	충성 + 반항 둘	반항의 1초 늦음 없음, 셋 다 공격력 +20%
치고 빠지기	급함 둘 + 겁쟁이	겁쟁이가 물러나면 급함 둘이 반드시 돌격 (한 전투 2번까지), 첫 공격 x4
맞장구	같은 부정적 기질 셋	그 기질 행동 확률 +25%p, 행동 중 공격력 +15%
오색	기질이 모두 다른 넷	공격력 +20% · 받는 피해 -20% · 혼란 저항 +40%p
성향 · 관계 - 기질 밖의 조합		
잔소리	성실 + 게으름 (성향)	주저앉기 20% → 5% · 과로 없음
단짝	친구 이상인 둘	170px 안이면 둘 다 공격력 +10% (절친 +15%)
한마음	서로 친구 이상인 셋 이상	공격력 +25% · 받는 피해 -15%, 리더가 쓰러져도 셋이 남으면 혼란 없음

켜지는 수 - 넷까지

한 원정대에 넷까지 켜진다. 넘으면 큰 것 · 센 것부터 넷을 고른다 (한마음 · 오색 · 철벽 · 폭주 · 치고 빠지기 · 눈치 · 맞장구 · 앞장서기 · 든든한 등 · 단짝 · 잔소리 순). 나머지는 꾸리기 창에도 표시가 없다.

겹치거나 꺼질 때

한 대원의 같은 값 (공격력 등) 을 둘이 올리면 큰 것 하나만 쓴다. 행동 확률과 "행동 중" 이득은 더한다. 한 명이 쓰러지면 그 시너지는 바로 꺼진다 (맞장구 · 한마음은 서 있는 사람으로 다시 계산한다).

효과 크기는 인원 수에 따라 달리 잡았다

둘이 켜는 시너지는 드문 성격 (용감 · 성향) 과 관계에만 두고 +10 ~ 25% 로, 셋 · 넷 시너지는 판 전체가 달라지도록 +20 ~ 35% 로 잡았다 (항상 적용되는 값인 공격력 · 받는 피해 기준). 치고 빠지기 · 맞장구는 값 대신 행동 횟수를 늘리는 쪽이라 이 범위에서 제외했다. 가짓수를 늘리기보다 하나하나가 강하게 느껴지도록 11개로 줄였다.

숫자로 보면 - 든든한 등이 켜지면 겁쟁이 공격력이 0.92 에서 1.15 로 1.25배가 된다. 손해를 지우는 것만으로도 조합을 맞출 이유가 된다. 한 원정대에 켜지는 수 (넷) 는 플레이하며 조정 중이다.

성격 행동은 서버가 판정하고, 한 번에 하나씩만 나온다

판정 조건이 되면 서버가 아래 순서로 정한다. 클라이언트는 결과만 받아 그림과 채팅 로그를 띄운다.

① 판정 조건
전투 시작 · 공격 · 체력 아래 · 명령 · 리더 체력 · 동료가 노려짐 · 전투 끝 · 사냥터 입장 · 30초마다 · 연달아 원정 (성향)

→

② 대상 확인
행동할 대상이 없으면 판정을 건너뛴다 (보이는 적이 없는 급함)

→

③ 최종 확률
(기본 확률 + 시너지 %p) x 감정 배율 x 혼란 배율, 최대 95%

→

④ 겹침
혼란 > 기질 > 성향 > 감정의 명령 무시. 앞의 것이 끝날 때까지 뒤는 판정을 건너뛴다 (혼란으로 헤매는 1.5초는 기질 · 성향을 판정하지 않음)

→

⑤ 표시 · 기록
그림은 행동 시간과 3초 중 긴 동안. 같은 행동은 10초 뒤에야 다시 기록된다

배율	신남	평온	짜증	우울
기질	1.2	1	1	0.7
성향	0.8	1	1	1.5
반항 (예외)	1.2	1	1.3	0.7
혼란 중	모두 x1.5 (겁쟁이 · 소시오패스는 판정 안 함) - 헤매는 1.5초는 판정하지 않음			

예 - 짜증 난 반항 주민에게 명령

기본 30% x 짜증 1.3 = 39%. 반항 상한 60% 안이라 그대로 판정한다. 같은 주민이 우울하면 30% x 0.7 = 21% 로 내려간다.

횟수 제한

급함 돌격은 한 전투 1번. 겁쟁이는 체력 40% 아래로 처음 떨어진 순간 한 번뿐 - 회복했다 다시 떨어져도 같은 전투에서는 판정을 건너뛴다. 충성은 한 전투 2번 · 호기심은 한 사냥터 3번.

자동 전투

필드가 없으니 사냥터 한 번에 주민마다 기질을 1번 판정하고, 행동이 나오면 그 주민의 전투력 기여에 배율을 곱한다 (급함 · 반항 1.1 · 우유부단 · 겁쟁이 · 충성 1.05 · 용감 1.03).

성격 하나 = 데이터 한 줄, 있는 행동을 쓰면 표에 줄만 추가한다

항상 적용되는 효과 · 판정 조건 · 확률 · 행동을 칸으로 나눴다. 있는 행동 (돌격 · 물러나기 등) 을 쓰는 성격은 표에 한 줄만 넣으면 되고, 새 행동만 코드를 추가한다.

칸 (TraitDef)	뜻	급함의 값
traitId · category	id · 기질 / 성향	hasty · TEMPER
passive	항상 적용되는 효과	DMG_TAKEN 0.08 (받는 피해 +8%)
trigger · triggerParam	판정 시점 · 조건 값	BATTLE_START
chance	기본 확률	0.4
action	나올 행동	CHARGE_ALONE
procEffect	행동할 때 이득	ATK_SPD 0.3 · FIRST_HIT_MUL 2
duration · limitPerBattle	지속 초 · 한 전투 횟수	8 · 1
moodMul · maxRate	감정 배율 덮어쓰기 · 상한	비움 (공통 값 · 0.95)
fx · chatLine	머리 위 그림 · 대사	trait_hasty · "먼저 간다!!"
weight	뽑을 때 가중치	2 (용감만 1)

예외 · 경계

상황	처리
급함이 돌격하는 도중 체력이 바닥	돌격 8초가 끝나야 물러난다 (기질은 하나라 급함 주민에게는 겁쟁이의 물러나기가 없다)
호기심이 혼자 간 곳에 몬스터	그 자리에서 전투가 시작된다. 원정대는 작전대로 움직인다
혼란 중 겁쟁이 조건	혼란이 먼저. 혼란 동안 물러나기는 판정 안 함 (다른 기질은 x1.5)
반항 행동이 나온 뒤 명령	종류를 가리지 않고 무시한다
감정 점수가 경계에서 오르내림	상태가 바뀐 뒤 10분은 그대로 - 깜빡임이 없다
전투 도중 점수 변화	상태는 전투가 끝나는 순간에만 바뀐다
같은 성격 주민이 여럿	각자 따로 판정한다
리더가 짜증 · 우울	명령 15% 무시 대신 명령 쿨타임 2초 → 2.5초 (반항 리더 3초 → 3.5초). 우울의 출발 거부는 리더 제외

확인 기준을 숫자로 적어, 만든 결과가 맞는지 바로 확인한다

확률은 몇 번 실행해 어느 범위에 들면 맞는지 (± 3σ) 까지 적었다. 다른 시스템과 주고받는 값도 시점과 함께 둔다.

확인 기준

테스트 항목	기댓값	σ	허용 범위
주민 6,000명 뽑기 - 용감 (가중치 1 : 2)	545	22.3	479 ~ 612명
평온한 우유부단이 1,000번 공격 (5%)	50	6.9	30 ~ 70번
같은 주민이 우울일 때 (x0.7)	35	5.8	18 ~ 52번
반항에게 명령 1,000번 (30%)	300	14.5	257 ~ 343번
급함 돌격 중 공격 간격 (÷ 1.3)			1.0 → 0.77초
겁쟁이 물러난 6초 회복			최대 체력 18%
같은 행동이 10초 안에 다시			그림만, 기록 없음

범위를 정한 법

σ = √(n x p x (1 - p)), 허용 범위 = 기댓값 ± 3σ. 우유부단은 √(1,000 x 0.05 x 0.95) ≈ 6.9 라 29.3 ~ 70.7, 범위 안쪽 정수로 끊어 30 ~ 70번이다 (네 줄 모두 같은 방식). 범위 밖이면 기본 확률이나 감정 배율이 잘못 붙은 것으로 본다.

다른 시스템과 주고받는 값

보냄 → 받음	값	시점
뽑기 → 성격	새 주민 (기질 · 성향을 정함)	주민을 얻을 때
전투 → 성격	판정 조건 신호	전투 중
성격 → 전투	항상 적용되는 값 · 행동 · 이득 · 지속	전투 중
원정 → 성격	원정대 구성 (시너지 판정) · 감정 사건	입장할 때 · 정산
성격 → 원정	출발 거부 (우울) · 입장 식량 인원 (대식가 2) · 이벤트 확률 (호기심)	출발할 때 · 입장할 때
성격 → 민심	영주와 주민의 궁합	1시간마다

범위 밖이면 먼저 볼 곳

나온 결과	점검할 곳
평온인데 범위 밖	기본 확률 칸
평온은 맞고 우울 · 신남만 밖	감정 배율 (기질 · 성향 반대)
기록이 기댓값보다 많음	10초 반복 막기 · 한 전투 횟수 제한

원정 한 바퀴

직접 원정은 자동 원정보다 보상이 25% 많고, 전멸하면 원정대를 90분 동안 쓸 수 없다

게임의 중심 시스템이다. 출발부터 정산까지의 흐름과, 졌을 때 잃는 것을 정했다.

직접 원정은 같은 식량으로 보상을 25% 더 받는다

같은 사냥터를 직접 플레이하면 10 ~ 15분, 자동으로 보내면 8 ~ 20분이 걸리고 보상은 80% 다. 원정은 둘까지 함께 보낼 수 있다.

꾸리기 넷 · 작전 → **출발** 식량 → **사냥터** 목표 → **결과** 정산

	직접	자동
시간	10 ~ 15분	8 ~ 20분
보상 · 경험치	100%	80%
같은 식량당 벌이	자동보다 25% 더	기준
조작	리더 조작 + 작전 명령	고른 작전대로 서버가 진행 (명령 없음)
동시 진행	한 번에 하나	두 자리 모두

왜 80% 인가

하루 판 수는 시간이 아니라 식량이 정한다 (6쪽). 그래서 같은 식량으로 직접 플레이하면 1 ÷ 0.8 = 1.25배를 받는다. 직접 조작한 만큼 보상이 돌아온다. 자동은 조작이 필요 없고, 직접 원정과 동시에 진행할 수 있다. 80% 는 차이를 작게 둔 값이라 자동만 진행해도 ★1 은 약 21일에 Lv10 에 도달한다.



구현 화면 - 원정대 꾸리기. 1번 달팽이 들판에 3명, 입장 식량 60 (3 x 20 x 1). 오른쪽 동료 고르기에서 추가 · 제외하며, 위 띠에 권장 전투력과 지금 원정대 전투력이 나란히 뜬다 (계산법은 3쪽)

같은 식량 60 으로 버는 메소 (그림과 같은 1번 · 3명)

몬스터 드롭만 계산한다. 한 판 드롭은 1,200 x 사냥터 순서로 추정한다. 1번이면 직접 한 판 약 1,200 메소, 자동은 그 80% 인 약 960 메소다. 입장 식량이 60 으로 같으니 차이 240 메소가 직접 조작한 보상이다. 3번이면 입장 식량 180 에 직접 약 3,600 · 자동 약 2,880 으로 차이가 720 이지만, 식량 1 당 4 메소로 차이 비율은 같다. 목표 달성 보상은 이 계산에서 제외했다.

원정 · 2/6

사냥터 다섯 - 앞 사냥터를 클리어해야 다음이 열린다

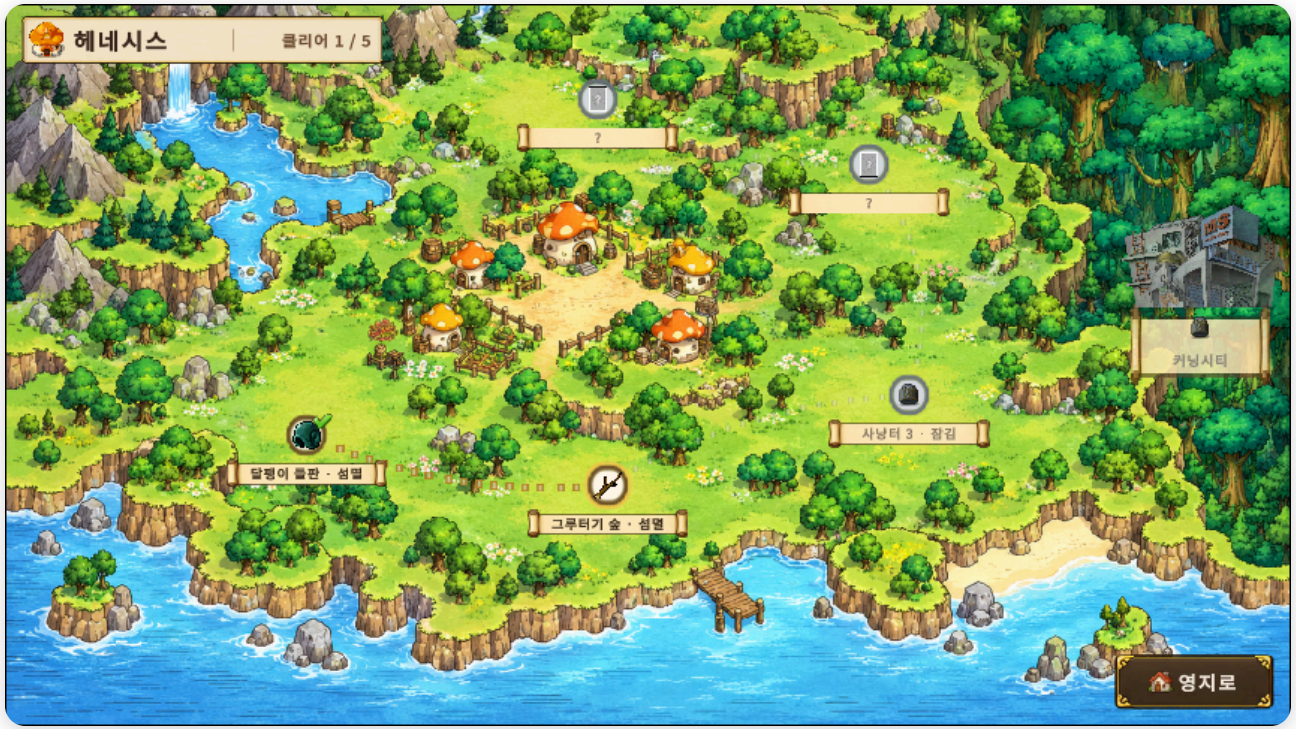
레벨 1 ~ 10 을 다섯 구간으로 나눴다. 앞 사냥터를 한 번 클리어해야 다음이 열리고, 지도는 ? · 잠김 · 열림 · 클리어 네 단계로 다음 목표를 보여 준다.

순서	사냥터	레벨	목표	식량 (4명)
1	달팽이 들판	1 ~ 2	섬멸 + 중간보스 마노	80
2	그루터기 숲	3 ~ 4	섬멸 + 중간보스 스텀피	160
3	버섯 언덕	5 ~ 6	섬멸 + 중간보스 블루머쉬맘	240
4	돼지 해안	7 ~ 8	섬멸 + 중간보스 킹크랑	320
5	머쉬맘 숲	9 ~ 10	최종보스 머쉬맘 처치	400

권장 전투력 계산법

권장 전투력은 물약을 채운 원정대 (★1 · 넷 · 빨간 · 파란 포션 칸마다 500) 가 20판 중 목표 클리어 수를 처음 넘는 전투력이다. 레벨을 한 단계씩 올리며 그 레벨의 가장 좋은 장비를 끼우고, 레벨 사이는 무기 주문서로 채우며 20판씩 계산했다. 처음에는 물약 없는 권장 레벨 원정대로 정했지만, 물약만 채우면 전투력 4,000 으로 최종 보스를 깨 실제 난이도와 맞지 않아 기준을 바꿨다. 작전 · 조합으로 더 쉽게 클리어하는 것은 플레이어에게 맡겼다.

이벤트 (방어 · 호위 · 희귀 몬스터) 는 입장할 때 무작위로 뜬다. 지도 카드는 원정대 전투력 ÷ 권장 전투력이 1 이상이면 흰색, 0.7 ~ 1 이면 노랑, 0.7 밑이면 빨강이다.



구현 화면 - 마을 지도. 클리어한 달팽이 들판 (위 "클리어 1 / 5") · 열린 그루터기 숲 · 잠긴 3번 사냥터 · 아직 ? 인 4 · 5번, 네 단계가 한 장에 보인다

원정의 네 가지 결과 - 중단하면 획득한 것을, 전멸하면 원정대를 잃게 된다

페널티 크기 = 잃는 메소 + 부상 시간. 중단은 획득한 것을 다 잃지만 바로 다시 출발하고, 전멸은 절반을 남기지만 넷이 90분 쉰다.

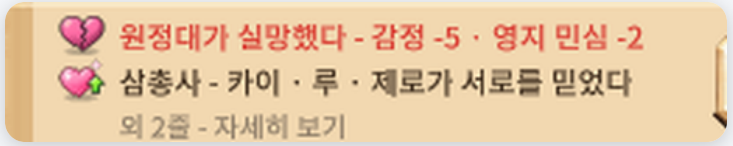
끝나는 방식	메소 · 재료 · 장비	경험치	부상	감정	민심
목표 달성	100% + 목표 보상	100%	쓰러진 사람만 60분	원정대 +10 (무리 20 을 이기며 쌓인 +30 을 더해 한 판 +40)	첫 클리어면 +5
중단	0%	전투한 만큼	쓰러진 사람만	리더 제외 원정대 -5	-2
임무 실패	50% (입장 이벤트 실패는 0%)	전투한 만큼 (쓰러져 있던 사람은 받은 것의 30% 를 깎음)	쓰러져 있던 사람만 90분	원정대 -8	없음
전멸	50%	받은 경험치의 30% 를 깎음 (레벨은 안 내림)	전원 90분 (거듭되면 두 배, 한도 180분)	원정대 -30 (본인 쓰러짐 -15 를 더해 -45)	-8



구현 화면 - 중단 결과 ("원정 중단" 창). 전리품이 모두 0 으로 빠지고, 감정 -5 · 영지 민심 -2 가 한 줄로 뜬다

중단 = 얻은 것 0% + 작은 페널티

얻은 것만 잃게 하면, 패배가 확실한 판은 중단하면 그만이라 손해가 너무 가볍다. 그래서 감정 -5 · 민심 -2 를 더했다. 전멸 (50% 남김) 보다 많이 잃지만, 쓰러지지 않은 사람은 부상이 없어 다음 판에 바로 출발한다.



왼쪽 결과 창의 페널티 줄 확대

전멸은 절반만 잃는 대신 넷이 90분 쉰다

얻은 것의 절반을 잃는 것보다 원정대 넷을 90분 동안 못 쓰는 쪽을 더 큰 손해로 두었다 (5쪽). 경험치 30% · 감정 -45 · 민심 -8 까지 겹쳐, 패배가 확실한 판에서 전멸을 기다릴 이유가 없다. 50% 를 노려 일부러 전멸을 이용하는 방법은 5쪽 '거듭된 전멸' 이 방지한다.

감정 값 (무리 하나를 이길 때 +1.5 · 쓰러짐 -15) 의 설명은 성격 편 7쪽 "감정" 에 두고, 이 표는 그 값을 그대로 가져왔다.

전멸 한 번의 값 - 잃는 판과 쓸 수 없는 시간을 따로 계산했다

3번 버섯 언덕에서 거의 다 치고 전멸한 경우다. 메소는 반 판, 경험치는 0.3판 분량만 잃고, 더 큰 페널티는 가장 센 넷이 90분 쉬는 것이다.

① 잃는 것 - 한 판 기준으로

잃는 것	계산	한 판 기준
메소	드롭 약 3,600 의 50% = 약 1,800	0.5판
경험치	한 명당 약 1,510 의 30% = 약 450 깎음	0.3판
감정 · 민심	감정 0 에서 한 번에 우울 (-45) · 민심 -8 은 잔치 (+15) 의 절반	-



경험치는 그 레벨의 0 까지만 깎고 레벨은 유지한다. 3 ~ 5번을 진행하는 Lv5 ~ 9 는 한 레벨에 자동 원정 10.5 ~ 38판 (★1 ~ ★4) 이 들어, 오른 레벨을 빼앗으면 페널티가 며칠 분량이 된다.

② 쓸 수 없는 시간 - 센 넷이 쉬는 분



② 는 잃는 판이 아니라 약한 넷으로 치르는 판이라 ① 과 한 막대에 섞지 않았다.

두 판 수가 다른 이유

4 ~ 11판은 90분 동안 쉬지 않고 자동 원정 (한 판 8 ~ 20분) 을 보낼 때의 판 수다. 하루 판 수는 식량이 정한다. 중반이면 하루 약 9판 (6쪽), 160분에 한 판꼴이라 90분 동안 센 넷 없이 치르는 판은 0.6판 (거듭되면 1.1판) 이다. 남은 넷이 권장 전투력에 못 미치면 한 사냥터 아래로 내려가야 한다.

그래도 멈추지 않게

영지 Lv1 의 기본 주민 10명 가운데 다친 넷을 제외해도 6명이 남아, 다음 원정을 바로 넷으로 꾸린다. 남는 손해는 그동안 약한 넷으로 치러야 한다는 것뿐이다.

거듭된 전멸 - 전멸을 이용하는 방법을 방지한다

경험치가 이미 0 인 주민은 다시 전멸해도 잃을 경험치가 없다. 그대로 두면 패배가 확실한 판을 중단 (얻은 것 0%) 대신 전멸 (50% 남김) 으로 끝내는 쪽이 이득이 된다. 그래서 경험치 0 인 채 두 번째 전멸부터 부상을 두 배 (180분 = 한도) 로 올려, 잃지 않게 된 경험치를 더 긴 부상 시간으로 대신했다. 첫 전멸은 운이 나쁜 판일 수 있어 그대로 둔다.

식량이 하루 판 수를 정한다

입장 식량 = 원정대 인원 x 20 x 사냥터 순서. 입장하는 순간 사용한 것으로 보아, 어느 결과로 끝나도 환불이 없다.

입장 식량 예

4명이 1번 사냥터면 **80**, 3명이 3번이면 **180** 이다.
대식가 성향은 1명을 2명으로 계산한다.

근거 - 밭 네 번 = 한 판

일꾼 없는 밭에서 한 번 수확하는 양 (밭 레벨 x 20) 이 4명 한 판 입장 식량의 1/4 이 되게 맞췄다. 밭 레벨이 사냥터 순서를 따라 오르면 어느 사냥터에서든 밭 네 번이 한 판이다.

때 (4명 원정)	(하루 식량 - 끼니) ÷ 한 판	하루 판 수
처음 - 밭 Lv1 하나 · 1번	(374 - 52) ÷ 80	약 4판
중반 - 밭 Lv3 둘 · 3번	(2,244 - 100) ÷ 240	약 9판
끝 - 밭 Lv5 셋 · 5번	(5,610 - 140) ÷ 400	약 14판

하루 식량 = 한 번 수확 (밭 레벨 x 20 x 1.1 일꾼 농사 효과) x 하루 17번 (81분 주기) x 밭 수. 끼니 = 주민 수 상한 (13 · 25 · 35명) x 4. 라이트 유저가 하루 4 ~ 5판을 진행하는 것이 목표다. 몬스터 드롭에는 식량이 없다. 식량은 밭 · 보석 식량 꾸러미에서 오고, 원정에서는 희귀 이벤트 "미아의 도시락" 보상 30 이 전부다.

배고픈 출발 - 모자라도 출발할 수 있게

식량을 아끼다 원정이 아예 멈추면 메소와 경험치를 버는 방법도 막힌다. 그래서 필요량의 절반만 있어도 출발할 수 있게 하고, 대신 원정대를 약하게 만든다.

규칙	값
출발할 수 있는 때	가진 식량 ≥ 필요량 x 0.5
모자란 비율 r	(필요량 - 낸 식량) ÷ 필요량
약해짐	공격 · 방어 x (1 - 0.8r)
예	필요 60 (3명 · 1번) 중 36 을 냄 → r 0.4 → -32%
감정	리더 제외 원정대 각자 -5

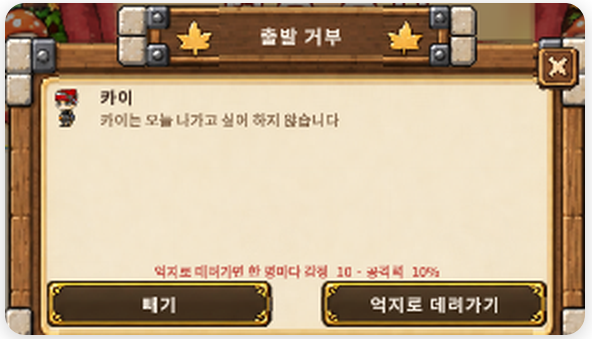
약화 폭에는 한도가 있다

절반 아래로는 출발할 수 없어 r 의 최대는 0.5 다. 가장 굶주린 출발도 공격 · 방어 -40% (0.8 x 0.5) 에서 멈춘다. 4명이 1번에 80 중 60 을 내면 r 0.25 → -20% 다. 자동 원정도 같은 규칙으로 계산한다.

예외 · 경계 - 두 원정이 겹치거나 판이 끊겨도 정산은 한 번

원정 둘을 함께 진행할 수 있어서, 같은 주민 · 같은 사냥터 · 접속 끊김이 겹치는 경우를 먼저 정했다.

상황	처리
같은 주민을 두 원정에	넣지 못한다. 고르기 창에서 회색으로 "원정 중" 이 뜬다
직접 원정 둘	한 번에 하나뿐이다. 다른 원정은 자동으로만 진행된다
같은 사냥터에 두 원정	보낼 수 있다. 먼저 목표를 이룬 쪽이 첫 클리어 보상을 획득한다
직접 원정 중 접속이 끊김	남은 전투는 자동 원정 방식으로 진행한다. 서버가 조작권을 함께 보아 자동과 직접 입력이 겹치지 않고, 정산은 한 번만 한다
이벤트 도중 목표 달성	발생하지 않게 했다. 이벤트 동안 사냥터는 멈추고, 이벤트 몬스터는 목표 수에서 제외했다
일을 맡은 주민	원정에 넣지 못한다. 꾸린 뒤에 일을 맡았어도 출발할 때 서버가 한 번 더 차단한다



구현 화면 - 출발 거부 창 (우울 거부). [제외] 와 [억지로 데려가기] 가운데 하나를 고르고, 데려갈 때의 손해 (감정 -10 · 공격력 -10%) 는 단추 위에 미리 표시된다. 불온 거부도 같은 창에 뜬다

출발 거부 - 막되 멈추지는 않게

항목	값
판정 시점	출발 단추를 누르는 순간 (리더는 판정 제외)
확률	우울한 주민마다 20%, 영지가 불온이면 주민마다 10%
[제외]	남은 인원으로 바로 출발하고, 입장 식량도 남은 인원만큼만 낸다
[억지로 데려가기]	감정 -10, 원정 끝까지 공격력 -10% (불온이면 민심 -2 더)
창을 닫음	출발이 취소된다. 판정 결과는 10분 동안 유지된다

불온 10% 의 근거

4명 원정이면 리더를 제외한 셋을 판정한다. $1 - 0.9^3 \approx 27\%$, 네 번에 한 번쯤이라 민심을 관리할 이유는 생기지만 매번 거부가 나올 정도는 아니다.

민심 시스템

민심이 낮으면 주민이 원정을 거부한다

영지 전체의 기분을 하나 두었다. 원정만 진행하고 영지를 관리하지 않으면 그 기분이 원정 결과에까지 영향을 준다.

민심 네 단계 - 손해는 불온 하나, 이득은 행복 하나

주민 한 명의 감정과 따로, 영지 전체에 민심 (0 ~ 100, 시작 75) 을 둔다. 가운데 두 단계는 보이는 것만 바뀌고, 손해와 이득은 양 끝에만 있다.

단계	민심	일어나는 일
행복	90 이상	원정 경험치 +10%. 걷는 주민이 기쁜 이모션을 짓고, 장소 NPC 가 행복 대사를 한다
평온	40 ~ 89	이득 · 손해 없음
술렁임	20 ~ 39	걷는 주민이 짜증 이모션을 짓고, 채팅에 불평이 한 줄씩 뜬다 (1시간에 2번)
불온	0 ~ 19	출발할 때 주민마다 10% 확률로 거부한다. 술렁임의 짜증 · 불평도 유지된다

경계를 둔 자리

시작 75 에서 술렁임까지 36, 불온까지 56 이 떨어져야 한다. 행복은 시작보다 15 높아서, 잔치 한 번이나 잘 맞는 주민을 모아 하루쯤 지나면 도달한다.

평온은 기본, 행복만 이득을 준다

평온은 이득도 손해도 없다. 행복 구간을 90 ~ 100 으로 좁게 잡아 꾸준히 관리하는 영지만 머문다. 평온의 아래 끝인 40 에서도 식량이 떨어지면 7시간 만에 불온으로 내려가므로 방치할 수 없다.

관리하지 않으면 생기는 일

식량이 바닥나 시간마다 -3, 전멸마다 -8 이 쌓이면 불온에 도달한다. 불온이면 4명 원정 (리더 · 영주를 제외한 대원만 판정, 셋이면 $1 - 0.9^3 \approx 27\%$) 에서 네 번에 한 번쯤 누군가 출발을 거부한다. 그래도 원정이 멈출 일은 없다. 거부한 주민을 제외하고 출발하거나, 민심 -2 를 감수하고 억지로 데려간다.

숫자로 보면 - 관리하지 않은 영지

식량 부족 -3 / 시간만 계속되면 75 에서 불온 (19) 까지 $56 \div 3 \approx 19$ 시간으로, 하루가 안 걸린다. 회복 방법은 식량부터 채운 뒤 잔치 (식량 200 으로 +15) 와 궁합 바꾸기 (상극 주민 제외 · 영주 바꾸기) 가 빠르고, 쉼터 나무 · 첫 클리어도 도움이 된다. 영주 바꾸기는 바로 -10 이지만 상극 하나마다 1시간 -0.3 이 사라져, 상극이 많은 영지에서는 길게 보면 이득이다. 식량을 채워도 -3 은 30분 더 계속되어 17.5 까지 내려간다. 그 뒤 잔치 (식량 200) 한 번이면 32.5 (술렁임), 12시간 뒤 한 번 더 열면 47.5 (평온) 로 돌아온다 (다른 변화가 없을 때).

무엇이 민심을 움직이나 - 시간별 변화와 사건

궁합 · 관계 · 건물은 시간마다 민심을 조금씩 움직이고, 전멸 · 잔치 같은 사건은 한 번에 크게 움직인다.

시간마다

원인	민심 / 시간
영주와 잘 맞는 기질 · 성향 하나 (각각 계산)	+0.3
영주와 상극인 기질 · 성향 하나	-0.3
궁합 합 한도	±1.0
영지에 있는 절친 한 쌍 · 앙숙 한 쌍	+0.1 · -0.2
쉼터 나무 (레벨마다)	+0.2
식량 부족	-3
신규 영주 혜택 (계정을 만든 뒤 7일, 궁합 한도와 따로)	+0.5

계산 예 - 한 영지의 하루

상극 주민 둘 -0.6, 잘 맞는 주민 하나 +0.3, 쉼터 나무 2레벨 +0.4 를 더하면 시간마다 +0.1, 하루 +2.4 다. 식량이 4시간 떨어지면 다시 생긴 뒤 30분까지 -3 이 계속되어 모두 -13.5 다. 하루치 증가분보다 훨씬 크다. 식량 부족 -3 은 이 영지 나머지 변화 합 (+0.1) 의 30배라, 굶기면 다른 변화로는 상쇄할 수 없다.

한 번에

사건	민심
잔치 (식량 200, 12시간에 한 번)	+15
사냥터 첫 클리어	+5
주민을 합성 재료로 씀 (한 명마다)	-5
원정에서 목표 전에 중단	-2
부상 방치 (치료소 없는 영지, 한 명마다)	-2
원정 전멸 (영주가 낙천가면 -4)	-8
영주 바꾸기	-10
억지로 데려간 불온 주민 (한 명) · 말 걸기 불평	-2 · -1

원정이 민심을 올리기도 한다

첫 클리어 +5 는 잔치의 3분의 1 이다. 사냥터 다섯을 모두 처음 클리어하면 +25 로, 잔치 두 번 가까이 민심을 올린다.

민심 수치는 모두 플레이로 조정 중이다.

영주 성격은 원정은 조금, 민심은 크게 움직인다

영주 자리에 배치한 주민의 성격 (기질 · 성향 한 줄씩) 이 영지에 적용된다. 원정 쪽 효과는 한 판 30초 안쪽으로 작게 두어, 가장 센 효과를 가진 주민만 영주로 배치하는 답이 생기지 않게 했다. 차이는 민심에서 나서, 사흘이면 사이코패스와 충성 영주 사이가 약 50 벌어진다.

영주 성격	영주 이득	민심 / 시간	하루 합
충성	-	+0.2	+4.8
게으름	건설 시간 +10% (손해)	-0.1	-2.4
급함	원정 이동 속도 +10%	-0.2	-4.8
나르시시즘	영주 자신 능력치 +5%	-0.2	-4.8
희대의 천재	스킬 경험치 +10% (영지 전체)	-0.2	-4.8
반항	- (반란 진압 이득은 반란과 함께 나중에 추가한다)	-0.3	-7.2
소시오패스	잔치 효과 x1.5	-0.3	-7.2
사이코패스	원정대 공격 +5%	-0.5	-12
그 밖 11	원정 · 건설 · 영지 쪽 작은 효과 (용감 혼란 저항 +20%p · 성실 건설 -10% · 낙천가 전멸 민심 -4 등, 우유부단 · 대식가는 손해)	0	0

영주의 기질 한 줄과 성향 한 줄 값을 더해 영지에 붙인다. 영주는 24시간에 한 번만 바꿀 수 있고 바꿀 때마다 민심 -10 이라, 원정마다 바꿀 수 없다.

작게 둔 근거

급함 영주의 이동 +10% 는 한 판을 약 11초, 사이코패스의 공격 +5% 는 약 25초 줄일 뿐이다. 민심 쪽도 가장 큰 사이코패스 (-12 / 일) 가 잔치 한 번 (+15) 안쪽이다. 기질 · 성향 두 줄이 다 나쁜 최악 (반항 + 사이코패스, 시간마다 -0.8, 하루 -19) 도 12시간마다 여는 잔치 두 번 (+30) 이 상쇄한다. 누구를 배치해도 영지 운영에 문제가 없다.

충성이 늘 정답 아닌가

민심만 보면 충성 (+4.8 / 일) 이지만 원정 쪽 이득이 없다. 원정을 크게 키우는 효과 (급함 이동 · 사이코패스 공격 · 희대의 천재 스킬 경험치) 에는 민심 -0.2 ~ -0.5 / 시간을 대가로 함께 붙였다.

소시오패스 영주

평소 민심을 깎지만 잔치 효과는 1.5배라, 잔치를 자주 여는 영지와 잘 어울린다. 부정적 성격에도 활약할 자리를 준다는 성격 편의 원칙을 영주에도 그대로 적용했다.

원인을 화살표로 보여 주고, 바로 조치할 단추를 둔다

민심이 왜 떨어지는지 숫자 대신 화살표 수와 얼굴로 보여 준다. 보자마자 "상극 주민을 제외하자", "잔치를 열자" 는 생각이 들게 했다.



구현 화면 - 영주관 민심 탭. 민심 75 평온, 원인마다 화살표 수, 아래 잔치 단추



화면 시안 - 최근 24시간 사건 줄까지 넣은 판. 상극 5명과 잘 맞는 3명의 궁합 합은 -0.6 으로 한도 안

숫자는 화면에 표시하지 않았다

시간당 값 · 원인별 숫자는 숨긴다. 원인을 다섯 줄까지, 내리는 것 먼저 큰 순으로 놓고 화살표 하나 ~ 셋 (1시간 1 이상 셋 · 0.4 이상 둘) 으로만 표시한다.

나빠지는 순간을 알린다

술렁임 · 불온으로 내려가면 얼굴이 강조되고 알림 줄이 3초 뜬다. 불온이면 영주관 위 붉은 느낌표를 눌러 바로 이 탭으로 온다.

다른 시스템	민심과 주고받는 것
원정	전멸 -8 · 중단 -2 · 첫 클리어 +5 를 민심에 / 불온이면 출발 거부 10%
자원 · 밭	식량 부족 -3 / 시간 (민심은 밭 수확과 무관하다)
영주	영주 성격 · 궁합 · 영주 바꾸기 -10
합성 · 부상	재료로 사용한 주민 -5 · 치료소 없는 부상 -2 (한 명마다)
관계 · 건설	절친 +0.1 · 앙숙 -0.2 · 쉼터 나무 레벨마다 +0.2 / 시간
장소 NPC	민심 단계 (행복 · 평온 · 술렁임 · 불온) 마다 다른 대사 10줄씩

예외 · 경계와 확인 기준 - 민심은 서버만 계산한다

값이 끝에 도달하거나 영주가 바뀌는 때처럼 처리가 갈리는 경우를 먼저 정하고, 제대로 만들었는지 확인할 기준을 붙였다.

예외 · 경계

상황	처리
0 아래 · 100 위	0 · 100 에서 멈춘다
영주 본인	궁합 계산에서 제외했다
영주를 바꿈	다음 1시간 계산부터 새 영주로. 지난 시간을 나눠 계산하지 않았다
식량이 다시 생김	-3 / 시간은 식량이 생기고 30분 뒤까지 적용된다
불온 거부 뒤 창을 닫았다 엶	거부는 주민에 10분 붙어 있다. 그동안 리더로도 못 고른다. 민심이 20 이상으로 오르면 바로 풀린다
민심 90 에서 잔치	100 에서 멈추지만 알림 · 소식 줄은 "+15" 그대로 쓴다
식량 200 미만 · 12시간 안	잔치 단추를 회색으로 두고, 모자란 식량이나 남은 시간은 툴팁으로 표시한다
클라이언트가 보낸 민심 값	받지 않게 했다. 계산은 서버만

확인 기준

테스트 항목	기대값
새 영지	75 (평온)
우유부단 영주 + 급함 주민 셋 · 잘 맞는 주민 없음	1시간 -0.9
같은 조건에 급함 주민 넷	-1.0 (상한)
용감 영주 + 겁쟁이 하나 · 충성 하나	1시간 0
민심 80 에서 잔치	95 (행복, 원정 경험치 +10%)

궁합은 주민의 기질 · 성향을 영주의 기질 · 성향 각각과 맞춰 보고, 맞아떨어진 조합마다 계산한다. 예를 들어 우유부단과 급함, 용감과 겁쟁이는 상극이고, 용감 영주에게는 급함 · 충성이 잘 어울린다. 잘 맞음 +0.3, 상극 -0.3 이고, 합은 1시간에 ±1.0 이 상한이다. 용감과 겁쟁이는 전투에서는 "든든한 등" 시너지라, 둘을 함께 두면 원정은 세지지만 민심은 깎인다. 일부러 이렇게 엇갈려 두었다.

불온 거부는 새 창을 만들지 않았다

우울 거부와 같은 출발 거부 창 (원정 편 7쪽) 에 한 줄로 들어가고, 붉은 "불온" 칩만 표시된다. 억지로 데려가면 한 명마다 민심 -2 가 더해진다.

성장 · 밸런스

★1 주민이 약 21일에 Lv10 이 되도록 경험치와 식량을 맞췄다

플레이어가 느낄 기간을 먼저 정하고, 판 수 · 식량 · 보석 값을 그 기간에 연결했다.

성장 곡선은 목표 기간을 먼저 정하고 계산했다

하루 플레이 양을 정한 뒤 레벨마다 필요한 판 수와 경험치를 계산했다. 경험치를 보면 플레이 시간을 바로 알 수 있다.

레벨	다음 레벨까지	★1	★4	사냥터	자동 판 수 (★4)
1	1,840	2	4	1번	
2	3,680	4	8	1번	
3	15,860	6.5	13	2번	
4	20,740	8.5	17	2번	
5	31,710	10.5	21	3번	
6	37,750	12.5	25	3번	
7	49,590	14.5	29	4번	
8	56,430	16.5	33	4번	
9	68,780	19	38	5번	

약 21일
★1 Lv1 → 10
자동 원정 94판

약 42일
★4 Lv1 → 10
자동 원정 188판

하루 플레이 가정

- 자동 원정 하루 4.5판 - 식량이 정하는 판 수
- 직접 원정은 경험치 1.25배라, 섞어 하면 더 빨라진다
- 쉬는 날과 레벨 차 페널티는 계산에서 제외했다

★4 는 L → L+1 에 자동 약 4.17 x L 판

곡선은 ★4 기준이고 등급마다 배율을 곱한다 - ★1 0.5 · ★2 0.55 · ★3 0.65 · ★4 1.0. 높은 등급은 강하지만 더 늦게 자란다.

자동 한 판의 한 명 경험치 = 1번 약 460 · 2번 1,220 · 3번 1,510 · 4번 1,710 · 5번 1,810. 직접 원정은 1.25배다. 레벨 상한은 30이다.

하루 식량 수지 - 영지가 성장하면 판 수도 증가한다

끼니 (주민 한 명 하루 4) 를 제외하고 남은 식량을 한 판 입장 식량으로 나누면 하루 판 수가 나온다. 목표는 라이트 플레이어 하루 4 ~ 5판이다.

때	영지	하루 식량	끼니	한 판 입장 (4명)	하루 판 수
처음	영지 Lv1 · 밭 하나 · 1번 사냥터	+374	-52	80	**약 4판**
중반	영지 Lv3 · 밭 둘 · 3번 사냥터	+2,244	-100	240	**약 9판**
끝	영지 Lv5 · 밭 셋 · 5번 사냥터	+5,610	-140	400	**약 14판**

끼니는 주민이 상한 (13 · 25 · 35명) 까지 찼을 때로 계산했다.

밭 한 주기

싹 40분 + 자람 40분 + 수확 · 파종 1분 = 81분이라 하루 17번이다. 농사 일꾼 효과 +10% 로 한 번에 22를 수확한다.

일꾼이 없으면

수확하지 않으면 다음 주기가 시작되지 못한다. 하루 네 번 들르면 +80 이라 일꾼을 배치할 이유가 된다.

더 플레이하고 싶으면

보석으로 식량 꾸러미를 산다. 영지를 키우면 하루 판 수의 한도가 함께 늘어난다.

각 수치는 다른 시스템의 수치를 근거로 정했다

값마다 "무엇을 기준으로 정했나" 를 기획서 안의 다른 값으로 남겼다. 하나를 바꾸면 따라 바뀌어야 할 곳이 보인다.

밭 한 번 수확
밭 레벨 x 20

→

입장 식량
4명 x 20 x 순서 = 밭 네 번

→

하루 판 수
처음 약 4판

→

성장 곡선
하루 4.5판으로 ★1 Lv10 약 21일

→

보석 값
식량 꾸러미 (보석 30) = 두 판 분량

값	기준	의도
전멸 부상 90분	자동 원정 4 ~ 11판 (한 판 8 ~ 20분)	그동안 다른 주민으로 원정대를 꾸리게 한다
메소 초대 1회 20,000	5번 사냥터 두 판 반 (약 40분)	초대권 1장 = 보석 30 의 근거
첫 클리어 민심 +5	잔치 +15 의 3분의 1	다섯 곳을 클리어하면 잔치 두 번 가까이
사이코패스 영주 민심 하루 -12	잔치 한 번 +15 안쪽	잔치 한 번이면 하루치를 메울 수 있다

계산과 검산은 별첨 밸런스 엑셀 (시트 10 · 검산 46줄) 에 수식으로 남겼다.

결과 · 회고

기획서대로 직접 만들어 출시했다

메이플스토리 월드에서 혼자 만들어 공개했다. 기획서의 수치는 데이터 표로 옮겨 게임에 그대로 쓰이게 했고, 출시 뒤에도 QA 와 이슈 처리를 계속했다.

7번
공개 출시 (v1.0.0 ~ v1.1.3)

24장
1 사이클 시스템 기획서 + 개요 (15,829줄)

138개
게임이 읽는 데이터 표

1,019개
QA 케이스

1,057건
닫은 이슈 (등록 1,157건)

잘한 것

체감 목표를 먼저 정함

성격 행동은 "한 판에 몇 번 보일지", 성장은 "★1 이 약 21일에 Lv10" 처럼 플레이어가 느낄 결과를 먼저 정하고 확률 · 경험치를 계산했다.

손해의 종류를 나눔

중단은 획득한 것을 다 잃지만 바로 다시 출발하고, 전멸은 원정대를 90분 쓸 수 없다. 질 것 같으면 중단할지 버틸지 고르게 된다.

값끼리 연결

밭 → 입장 식량 → 판 수 → 성장 곡선 → 보석 값. 하나를 바꾸면 따라 바뀔 곳이 보인다.

다음에 더 할 것

외부 게임과 가격 비교

보석 값은 게임 안의 원정 · 건설 · 뽑기 값에서만 계산했다. 비슷한 게임의 값과 비교한 근거는 아직 없다.

플레이 기록으로 검증

행동 빈도와 하루 판 수는 계산 값이다. 실제 기록으로 같은 수를 재어 맞는지 확인한다.

Lv30 위 성장 곡선

끝 상한 Lv50 을 약 1년에 도달하게 잡고, 슬리피우드와 반란을 더한다.